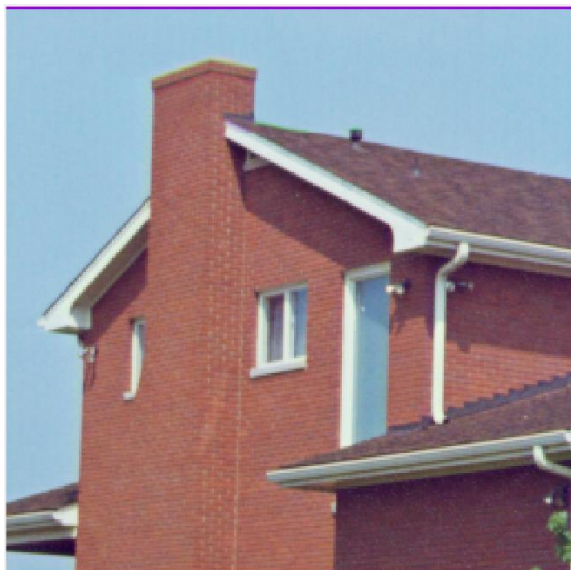


第四章 颜色和纹理分析

东北大学信息学院

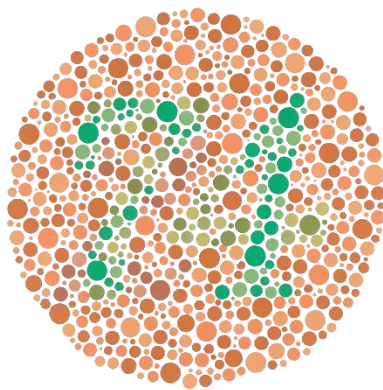


图像分辨率变化产生的效果





- 色感是动物感知由不同波长组成的光之间的差异而与光强度无关的能力。人们对颜色的感知不仅与光学物理相关，而且依赖于人眼和大脑对外界刺激进行融合处理的复杂生理过程
- 下图是生活中常见的用于色盲鉴定的图片，大部分人能够识别出数字74；而色盲患者由于其视锥细胞缺少一种或多种对波长敏感的化学物质，无法感知一种或多种基色，从而无法辨认数字



色盲鉴定图像



4.1 颜色物理学

4.2 基色系统

4.3 明暗分析

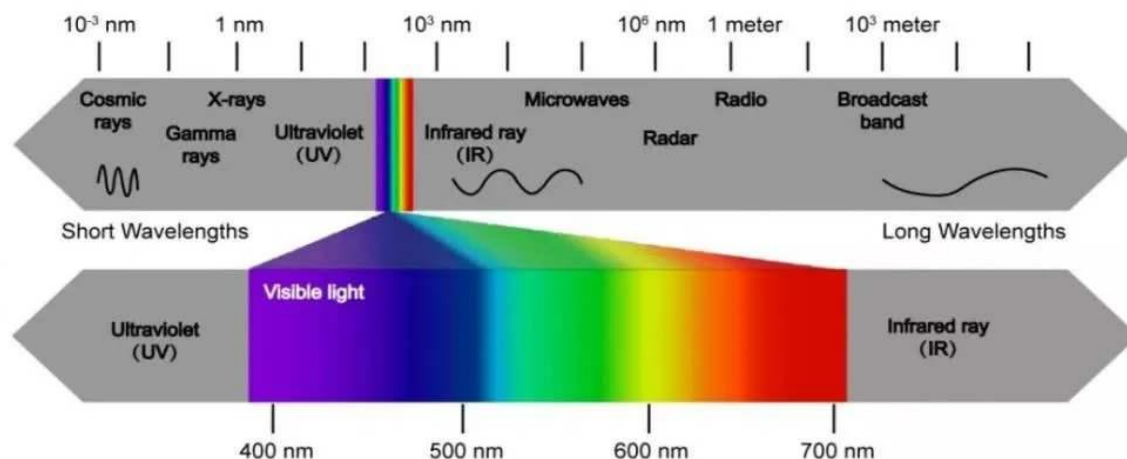
4.4 纹理与描述

4.5 纹理测度



4.1 颜色物理学

- 人体的感觉神经细胞能够察觉波长在400-700nm左右的电磁辐射，产生相应的色感
- 如图所示，对于蓝色光而言，每个波长是 $500 \times 10^{-9} \text{m}$ 。对于红色光而言，每个波长是 $700 \times 10^{-9} \text{m}$
- 根据速度频率波长之间的关系，易得波长越长，对应的波频率越低，能量越小；反之亦然





4.1 颜色物理学

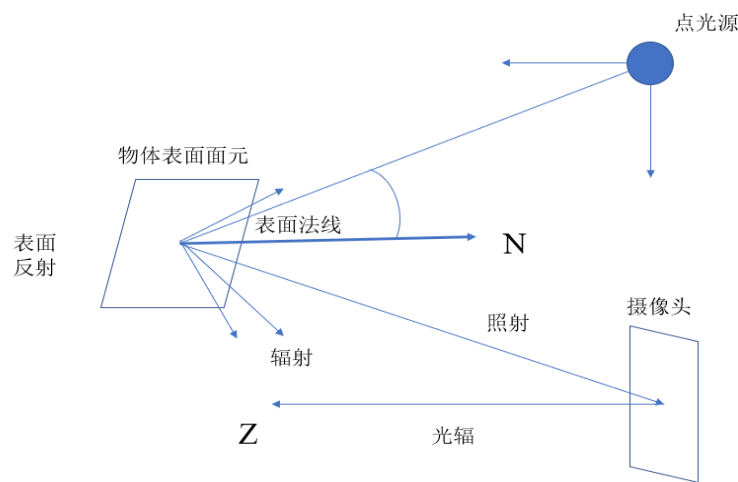
4.1.1 感测被照物体

4.1.2 感受器的敏感性



4.1.1 感测被照物体

- 如下图所示，物体表面所呈现的颜色是由表面向视线方向反射进入人眼中的光决定的
- 当光照射到物体表面时，光可能被吸收、反射和透射。被物体吸收的部分转换为热，只有反射、透射的光能刺激摄像机内的传感原件或者生物体内的视觉细胞



图：光源经物体表面反射后照射到传感元件



4.1.1 感测被照物体

- 对于物体颜色的感知，主要取决于以下三个因素：
 1. 照射到物体表面光波长的分布
 2. 物体表面如何反射照射光
 3. 传感器或视觉细胞的敏感性



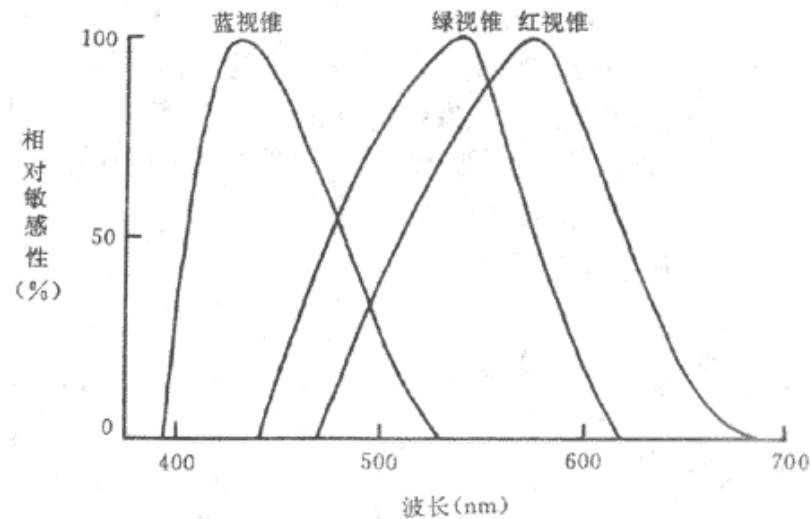
4.1.1 感测被照物体

- 除了上述提及的三个主要因素外，还有一些复杂因素能够影响成像
 - 物体表面的粗糙度对成像有一定影响。光射到粗糙表面的反射称为漫反射，光射到光滑表面的反射成为镜面反射
 - 对于相同的点光源，离光源较近的表面吸收的能量比离得远的表面要多，即接收的能量强度与距离呈反比例关系
 - 对于相同的反射光与物体材料而言，图像像素强度与光线的距离呈反比例关系。此外，有时候物体表面面元相对光源的方向甚至比距离更重要



4.1.2 感受器的敏感性

- 感受器敏感性是指感受器对某些特定范围的波长比其他光波更加敏感的特性
- 如图所示，人眼锥状体对不同波长光线的敏感曲线，三条曲线分别对应于人眼中三种不同的锥状体



图：视觉细胞敏感性曲线



4.1.2 感受器的敏感性

- 虽然光的波长数目理论上有无数个，但只要有三种感受器就可以产生可见光范围内的所有色感。自然界中许多生物体只有一种或两种光感受器，因此产生的色感则远不如人类丰富
- 相机中的固态传感元件在人类色感范围外，依旧有很好的敏感性，产生的颜色信息更加丰富
- 由于机器视觉系统和人眼对于红外线辐射的敏感性不同，机器视觉系统检测到的场景与操作人员看到的不一定是相同的，诸如温度、湿度等都会影响机器的检测结果



4.2 基色系统

4.2.1 RGB基色系统

4.2.2 CMY基色系统

4.2.3 HSV基色系统

4.2.4 HSI基色系统

4.2.5 LAB基色系统



4.2.1 RGB基色系统

- RGB基色系统通常使用3字节编码。在3字节像素表示中，红、绿、蓝各占一个字节，它们在内存中的顺序并不固定，取决于具体的编程实现
- RGB三基色可以编码得到可见光谱中的任意颜色。如图所示，红色(255,0,0)和绿色(0,255,0)等量混合就会得到黄色(255,255,0)



图：红色与绿色等量混合得到黄色分量



4.2.1 RGB基色系统

- 与一种基色对应的数字表示该基色的颜色强度。例如，如果每种基色都是最大值255，结果就是白色。等比例混合产生的颜色从灰色 (c,c,c) 到黑色 $(0,0,0)$ ，其中 c 的取值范围是0到255



4.2.1 RGB基色系统

- 假设颜色传感器将数字图像上的一个像素编码为 (R, G, B) ，其中每个坐标的取值范围是 $[0, 255]$ 。下面的公式是一种图像数据规范化处理的方法，可以为计算机程序和人的判断带来方便，同时便于进行颜色系统的转换

强度规范化: $I = (R + G + B) / 3$

红色规范化: $R = R / (R + G + B)$

绿色规范化: $G = G / (R + G + B)$

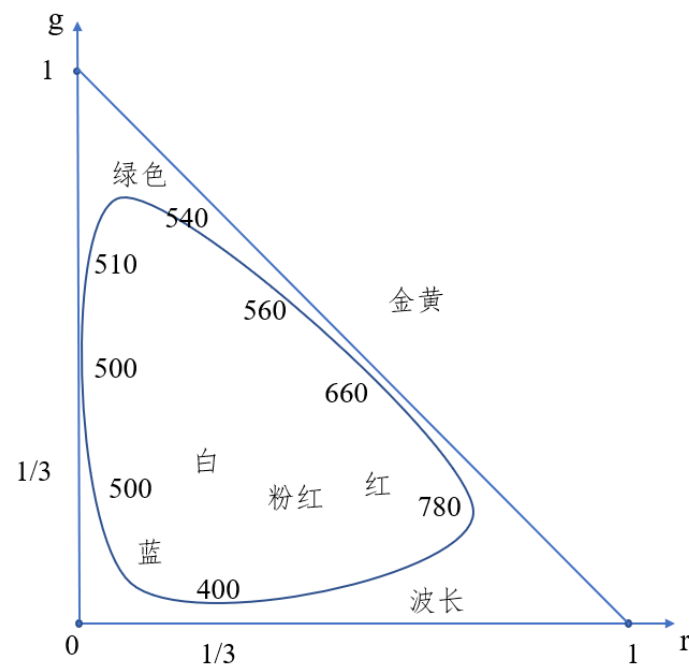
蓝色规范化: $B = B / (R + G + B)$

- 利用上述公式，规范化后的 R 、 G 、 B 值之和始终为 1



4.2.1 RGB基色系统

- 由于 $R+G+B=1$ ，颜色坐标之间的关系可以用下图表示



图：RGB基色系统颜色坐标关系示意图



4.2.2 CMY基色系统

- CMY基色系统在工业系统中常见，与RGB基色系统不同的是，它是从白色值上减去某个数字，而不是向黑色值加上某个数字
- 减法混色图如下图所示，CMY是青（Cyan）、洋红（或品红）（Magenta）和黄（Yellow）三种颜色的简写，该基色系统是根据被吸收颜色而编码的，因此被称为减色系统
- 部分颜色的编码情况为：白色（0,0,0），黑色编码（255,255,255），黄色（0,0,255）



图：减法混色图



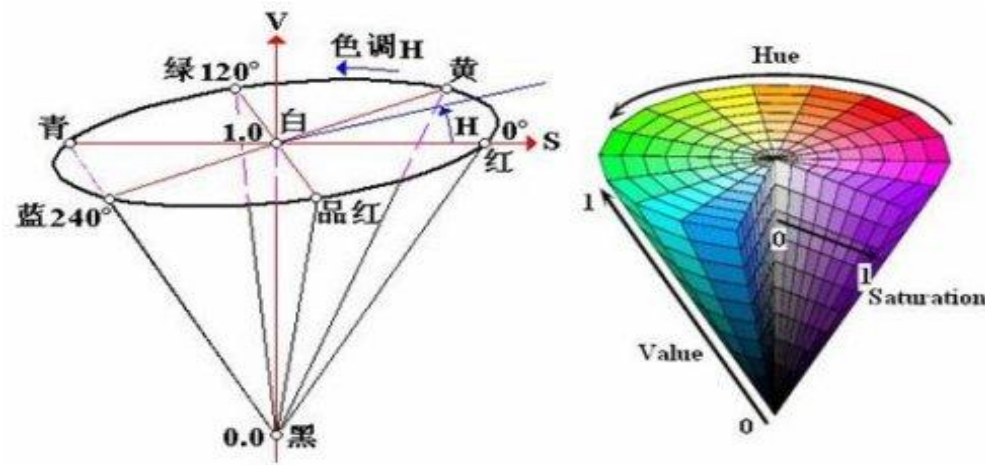
4.2.3 HSV基色系统

- HSV是一种将RGB色彩空间中的点在倒圆锥体中表示的方法。HSV即色相(Hue)、饱和度(Saturation)、明度(Value)
- 色相 (H) 是色彩的基本属性，就是平常说的颜色的名称，如红色、黄色等
- 饱和度 (S) 是指色彩的纯度，数值越高色彩越纯，降低则逐渐变灰，取值范围为0-100%
- 明度 (V) 是色彩的明暗程度，取值为0-max (计算机中HSV取值范围和存储的长度有关)



4.2.3 HSV基色系统

- HSV颜色空间可以用一个圆锥空间模型来描述
- 如图所示：圆锥的顶点处， $V=0$ ， H 和 S 无定义，代表黑色；圆锥的顶面中心处 $V=\max$ ， $S=0$ ， H 无定义，代表白色

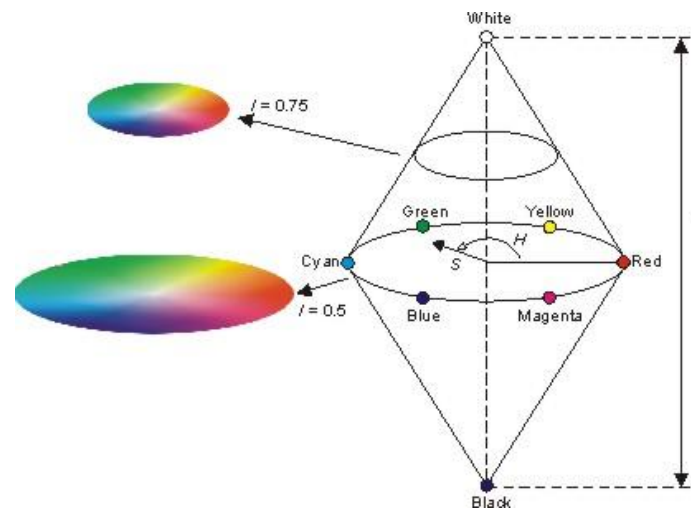


图：HSV颜色空间



4.2.4 HSI基色系统

- HSI色彩空间是从人的视觉系统出发，用色调(Hue)、色饱和度(Saturation或Chroma)和亮度(Intensity或Brightness)来描述色彩
- HSI色彩空间同样可以用一个圆锥空间模型来描述，如下图所示，通常把色调和饱和度通称为色度，用来表示颜色的类别与深浅程度



图：HIS颜色空间



4.2.4 HSI基色系统

- HSI色彩空间和RGB色彩空间只是同一物理量的不同表示法，因而它们之间存在着转换关系，其转换关系的公式如下所示。

$$\theta = \cos^{-1} \left\{ \frac{[(R - G) + (R - B)] / 2}{\sqrt{(R - G)^2 + (R - B)(G - B)}} \right\}$$

$$H = \begin{cases} \theta, & B \leq G \\ 360 - \theta, & B > G \end{cases}$$

$$S = 1 - \frac{3 \cdot \min(R, G, B)}{R + G + B}$$

$$I = (R + G + B) / 3$$



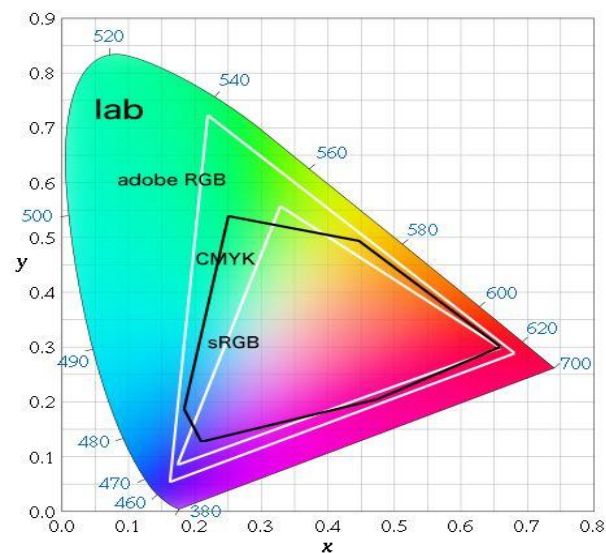
4.2.5 LAB基色系统

- LAB基色系统由三个要素组成，包括亮度（L）和两个颜色通道（A和B）
- A通道包括的颜色是从深绿色（低亮度值）到灰色（中亮度值）再到亮粉红色（高亮度值）；B通道是从亮蓝色（低亮度值）到灰色（中亮度值）再到黄色（高亮度值）。因此，这种颜色混合后将产生具有明亮效果的色彩



4.2.5 LAB基色系统

- 最佳避免色彩损失的方法是：应用LAB模式编辑图像，再转换为CMY模式打印输出



图：LAB颜色空间



4.3 明暗分析

- 不同表面的镜面反射特性是不同的
- 理想的镜面反射是把入射光完全不吸收地沿着对称方向反射出去，理想的散射表面在各个方向上的反射能力是相同的
- 物体表面在反射入射光时不仅与光的波长有关，还与光的方向有关。此外，表面吸收辐射的能量或强度还与距离有关，离光源点较近的表面面元要比距离较远的表面面元接收的能量大



4.3 明暗分析

4.3.1 单一光源的照射

4.3.2 漫反射

4.3.3 镜面反射法

4.3.4 距离变化的影响

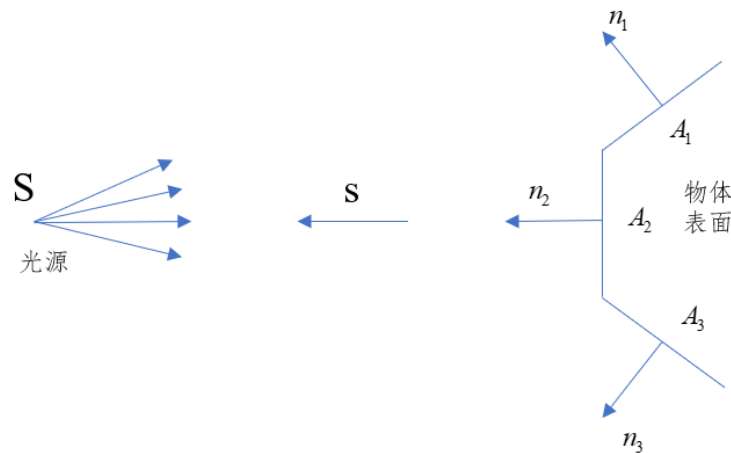
4.3.5 人类的色感机制



4.3.1 单一光源的照射

- 如下图所示，我们假定光源距离物体很远，从物体表面到光源的所有方向，可以用一个单位长度的向量 s 表示， n 表示表面面元法线向量，则到达表面面元 A 的单位面积光能的数学模型为：

$$\text{入射强度 } i = n \cdot s$$



图：物体A被光源S照射模型

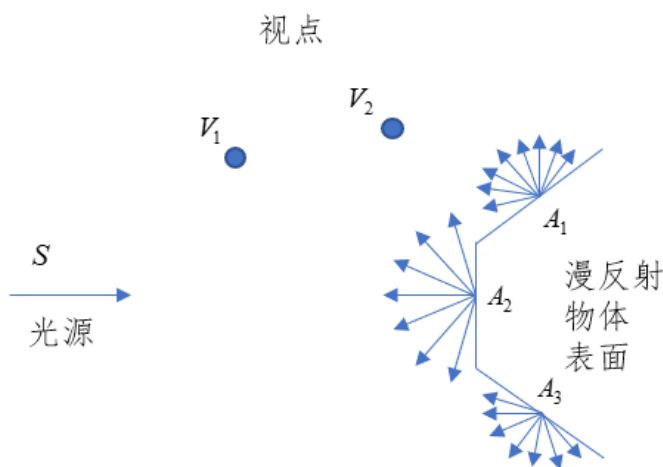


4.3.2 漫反射

- 下图为漫反射（郎伯反射）示意图，在以表面面元为中心的半球体的所有方向上对入射光进行均匀反射。表面漫反射光强与入射光强度成正比，公式如下：

$$\text{漫反射强度 } i = n_j \cdot s$$

- 其中常量系数是表面的反射率，深色表面的反射率较小，浅色表面的反射率较大

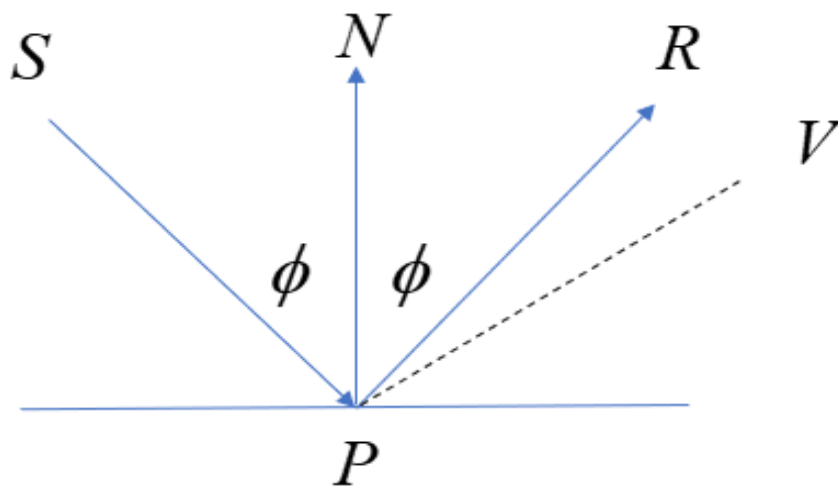


图：漫反射示意图



4.3.3 镜面反射法

- 镜面反射是指像镜子一样将大部分入射光沿着对称方向反射出去，如图所示，反射线R与表面的法线N和入射线S在同一个平面上，并且入射角等于反射角
- 对于理想镜面将沿着方向R把从光源S接收的入射光全部反射出去



图：镜面反射示意图



4.3.3 镜面反射法

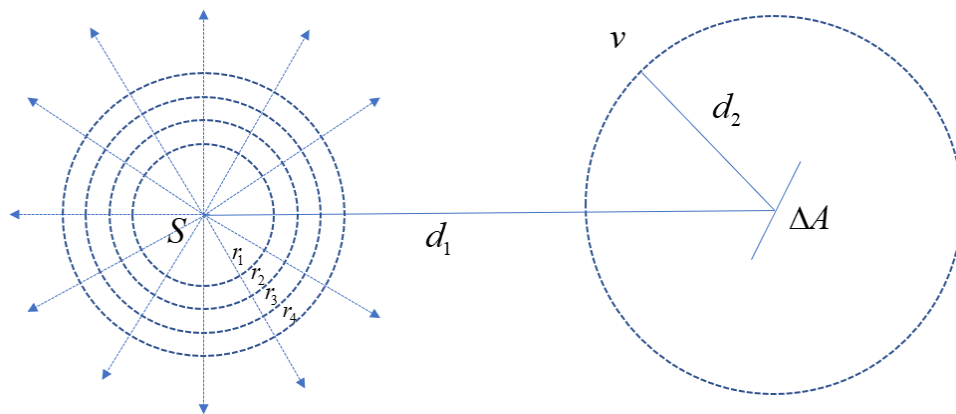
- 此外，反射光与入射光具有同样的波长，与物体表面实际颜色无关
- 下列公式给出了反射光线R的计算公式，V为视点方向，参数 α 称为表面反光参数

$$\text{镜面反射强度 } i = (R \cdot V)^\alpha$$



4.3.4 距离变化的影响

- 光能到达表面的强度会随着距离变大而减小，比如地球接收到太阳的能量比金星要小
- 上述现象的模型如下图所示。假设光源单位时间内释放的能量恒定，且光源的任何球面在一定单位时间内拦截相同的能量，由于球的表面积与半径的平方成正比，那么单位面积的能量与半径的平方成反比，所以物体表面接收的入射光强度会随着光源距离的平方而下降。



图：点光源通过球面



4.3.5 人类的色感机制

- 色觉理论中最有代表性的是赫尔姆霍兹的三色说和黑林的四色说
- 三色说认为人的视网膜上有三种基本的颜色感觉纤维，即红色纤维、绿色纤维和蓝色纤维，三种纤维不同程度兴奋的比例关系决定我们所看到的将是什么颜色
- 四色说认为视网膜上有三对对立感受器官，即红和绿感受器、黄和蓝感受器以及黑和白感受器，前两种感受器的不同活动将决定我们所看到的是什么颜色



4.4 纹理与描述

- 纹理是一种图像特征，可用来将图像分割成感兴趣的区域，并对这些区域进行分类
- 在有的图像中，纹理可以定义为区域的特性，且对于获得正确的图像分析是非常关键的



4.4 纹理与描述

4.4.1 纹理特征的概念

4.4.2 纹理特征的主要应用



4.4.1 纹理特征的概念

- 纹理是一种反应图像中同质现象的视觉特征，它体现了物体表面的具有缓慢变化或者周期性变化的表面结构组织排列属性
- 下图中的图像有三种显著不同的纹理：金毛的纹理，草丛的纹理以及建筑物的纹理。这些纹理可以量化表示，并用来识别物体所属的类别



图：不同物体表面纹理对比



4.4.1 纹理特征的概念

- 不同于颜色等图像特征，纹理通过像素及其周围空间领域的灰度分布来表现，即局部纹理信息。另外，局部纹理信息不同程度上的重复性就是全局纹理信息
- 纹理特征体现全局特征的性质的同时，也描述了图像或图像区域所对应景物的表面性质。但由于纹理只是一种物体表面的特性，并不能完全反映出物体的本质，所以仅仅利用纹理特征是无法获得高层次图像内容的



4.4.2 纹理特征的主要应用

- 纹理特征分析作为一项智能感知邻域的重要技术广泛应用于工业、医学和遥感等诸多方面
- 在工业上：对物体表面缺陷的自动检测，例如对丝织品、绘画、木制家具等器物表面的瑕疵进行检测，从而评定产品的质量
- 在医学中：可以通过纹理特征分析对病变的细胞和器官进行识别，例如发生病变的器官和细胞在CT图像中呈现出与正常细胞不同的视觉特征
- 在遥感领域：可以通过纹理特征对遥感图像进行分割、识别区分出各种地貌。例如结构细腻的区域往往表示草地、平原、湿地流域、细微粒状沉积岩，而粗糙纹理结构区域一般为火成岩等



4.5 纹理测度

- 为了定量描述纹理,多年来人们建立了许多纹理测度模型以测量纹理特性。这些方法大体可以分为两大类: 统计分析法和结构分析法
- 统计分析法从图像有关属性的统计分析出发
- 结构分析法着力先找出纹理基元, 然后从结构组成上探索纹理的规律, 当然也有直接去探求纹理构成的结构规律的



Laws纹理测度

- 南加州大学的肯尼斯·伊万·劳斯（Kenneth Ivan Laws）研发了一种纹理能量测量方法，为简单有效的一阶统计分析方法，在许多领域获得广泛应用



Laws纹理测度

1. 度量一个微窗口，通常用 5×5 的窗口来表示，用于测量以像素为中心的小区域内灰度的不规则性，称为微窗口滤波。纹理分析模板向量如下：

$$L5 = [1, 4, 6, 4, 1]$$

$$E5 = [-1, -2, 0, 2, 1]$$

$$S5 = [-1, 0, 2, 0, -1]$$

$$R5 = [1, -4, 6, -4, 1]$$

- 每个模板对应一种类型的纹理特征，L5向量表示灰度特征，E5向量检测边缘，S5向量检测点，R5向量检测波纹。除了L5以外的所有向量求和均为0



Laws纹理测度

2. 度量一个宏窗口，可以为 15×15 ，用于在更大的窗口上求属性量的统计特性，常用均值和标准差，这一过程也称为能量变换
- 通常用Laws定义的标准差作为纹理测度依据，并作为分割、分类等的特征：



第四章小结

- 颜色物理学
 - 对于物体颜色感知三要素
- 基色系统
 - 主要基色系统
- 明暗分析
 - 距离因素对明暗度的影响
- 纹理与描述
 - 纹理特征的概念与应用
- 纹理测度
 - Laws算法